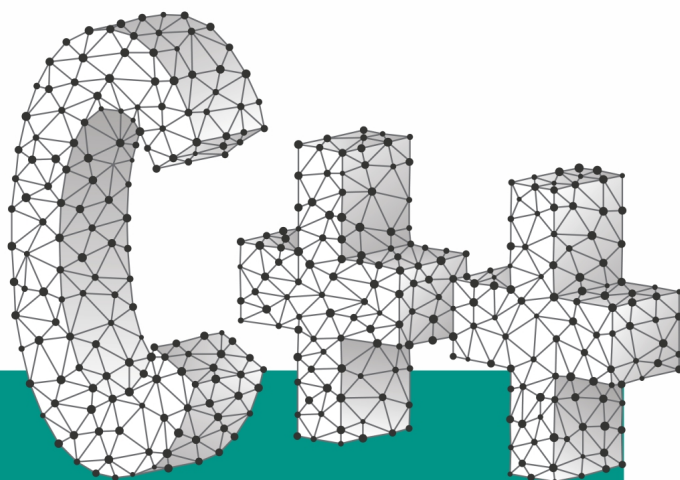




Dasar Pemrograman dengan C++

*Materi Paling Dasar untuk Menjadi
Programmer Berbagai Platform*

Muhammad Nugraha

DASAR PEMROGRAMAN DENGAN C++

**Materi Paling Dasar untuk Menjadi
Programmer Berbagai Platform**

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Muhammad Nugraha

DASAR PEMROGRAMAN DENGAN C++

**Materi Paling Dasar untuk Menjadi
Programmer Berbagai Platform**



**DASAR PEMROGRAMAN DENGAN C++
MATERI PALING DASAR UNTUK MENJADI
PROGRAMMER BERBAGAI PLATFORM**

Muhammad Nugraha

Desain Cover :
Herlambang Rahmadhani

Sumber :
www.shutterstock.com

Tata Letak :
Amira Dzatin Nabila

Proofreader :
Avinda Yuda Wati

Ukuran :
vii, 109 hlm, Uk: 17.5x25 cm

ISBN :
978-623-02-3009-7

ISBN Elektronik :
978-623-02-3028-8

Cetakan Pertama :
Juni 2021

Tahun Terbit Digital :
2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2021 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl. Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl. Kaliurang Km. 9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: www.deepublish.co.id

www.penerbitdeepublish.com

E-mail: cs@deepublish.co.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji serta syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang senantiasa memberikan segala rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan buku ***Dasar Pemrograman dengan C++*** ini dapat diselesaikan dengan lancar.

Buku ***Dasar Pemrograman dengan C++*** ini disusun untuk menjadi sumber rujukan untuk siapa saja yang ingin belajar pemrograman dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Buku ini sangat cocok untuk berbagai macam kalangan baik yang memiliki *background* IT ataupun bukan, karena pada buku ini pembahasan yang disajikan benar-benar dari tingkat paling dasar dan disertai contoh-contoh yang dapat membantu dalam proses pemahaman materi. Materi yang disajikan dalam buku ini mulai dari instalasi *software* yang akan digunakan, cara membuat *project* baru pada *software* yang telah diinstal, pengenalan struktur program C++, tipe data dan variabel, operator, penyeleksi kondisi (*if, else if, switch*), perulangan (*for, while*), fungsi, *array, pointer*, dan *struct*.

Besar harapan buku ini dapat bermanfaat untuk semua pembaca yang ingin belajar bahasa pemrograman dasar sehingga estafet ilmu ini bisa terus mengalir dan kualitas sumber daya manusia dalam bidang IT di Indonesia bisa semakin banyak dan baik lagi. Terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penerbitan buku ini. Saya juga merasa bahwa buku ini masih belum sempurna, oleh karena itu berbagai macam masukan sangat saya harapkan untuk peningkatan kualitas dari materi yang disajikan di dalam buku ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 DASAR C++.....	1
A. Tujuan Pembelajaran	1
B. Pendahuluan.....	1
C. Instalasi dan Memulai dengan Code::Blocks.....	2
D. Struktur Program C++	7
E. Tipe Data dan Variabel.....	10
F. Constants.....	18
G. Dasar Input/Output.....	20
H. Operator.....	23
I. Comment.....	33
BAB 2 FLOW CONTROL	35
A. Tujuan Pembelajaran	35
B. Penyeleksian dengan IF-ELSE.....	35
C. Penyeleksian dengan SWITCH CASE.....	46
D. Perulangan FOR	51
E. Perulangan WHILE	56
F. Perulangan DO WHILE	59
G. Break.....	62
H. Continue.....	63
I. Goto	65
BAB 3 ARRAY.....	67
A. Tujuan Pembelajaran	67
B. Array.....	67
C. Array Multidimensi	72
BAB 4 POINTER.....	78
A. Tujuan Pembelajaran	78
B. Pointer.....	78
C. Operator Alamat Memori (&).....	79
D. Operator Penunjuk Memori (*).....	80

E.	<i>Pointer dan Array</i>	82
F.	<i>Pointer Aritmetika</i>	84
G.	<i>Pointer to Pointer</i>	86
BAB 5	FUNGSI	88
A.	Tujuan Pembelajaran	88
B.	Fungsi Tanpa Parameter	88
C.	Fungsi dengan Parameter Angka/Karakter	90
D.	Fungsi dengan Parameter Array	94
E.	Fungsi dengan Parameter <i>Pointer</i>	96
F.	Deklarasi Fungsi	99
BAB 6	STRUCT	101
A.	Tujuan Pembelajaran	101
B.	Deklarasi Struct	101
C.	Akses Member Struct	103
D.	<i>Struct</i> Bersarang	106
DAFTAR PUSTAKA		108
BIOGRAFI PENULIS		109

BAB 1

DASAR C++

A. Tujuan Pembelajaran

Pada bab pertama ini pembahasan akan di mulai dari pengenalan apa itu C++, bagaimana menggunakan C++, *software* apa yang dipakai untuk menjalankan latihan-latihan C++, serta perintah-perintah dasar yang sering digunakan.

B. Pendahuluan

C++ merupakan salah satu bahasa pemrograman yang populer digunakan bagi siapa saja yang baru belajar bahasa pemrograman. C++ termasuk kedalam bahasa pemrograman komputer tingkat tinggi yang mana artinya bahasa pemrograman ini mudah dimengerti dan di pelajari oleh manusia, jadi ketika kita ingin memulai belajar bahasa pemrograman dan memilih C++ sebagai bahasanya maka itu merupakan keputusan yang tepat.

Mungkin ada banyak pertanyaan, kenapa kita menggunakan C++? Kenapa tidak menggunakan bahasa pemrograman yang lainnya saja seperti Python, Java, atau php? Sebenarnya pakai bahasa pemrograman yang lain juga selain C++ tidak ada masalah, hanya saja menurut penulis bahasa C++ itu lebih mudah dipelajari bagi seorang pemula dan jika setelah menguasai bahasa pemrograman C++ maka untuk mempelajari bahasa pemrograman yang lain juga akan sangat mudah sekali, hanya tinggal beradaptasi dan mengenali beberapa karakteristik dan *syntax*-nya saja.

Sudah cukup jelas kan untuk penjelasan mengenai C++nya? Jika sudah sebelum kita memulai mempelajari dan mempraktekkan bahasa pemrograman C++, kita perlu instal terlebih dahulu *software* atau *tools* yang akan kita gunakan untuk mengeksekusi program-program yang akan kita tulis. Ada banyak *software* yang bisa kita gunakan, di antaranya

adalah Code::Blocks, NetBean, DevC++, dll. Pakai *software* mana aja sebenarnya tidak ada masalah, hanya masalah selera dan cocok-cocokkan saja. Namun pada buku ini penulis hanya akan memandu dengan menggunakan *software* Code::Blocks.

C. Instalasi dan Memulai dengan Code::Blocks

1. Download dan Instal Code::Blocks

- a) Pertama-tama yang harus dilakukan adalah men-*download* dulu *software* Code::Blocks di web resminya di <http://www.codeblocks.org>. Pilih bagian **Download** dan pilih **Download the Binary Release** dan pilih Code::Blocks sesuai dengan Sistem Operasi yang digunakan dan versinya.
- b) *Double clicks software* Code::Blocks yang sudah selesai di-*download*.
- c) Klik **Next** pada jendela *welcome* Code::Blocks.
- d) Baca *End User License Agreement* dan klik **I Agree** jika setuju untuk melanjutkan instalasi Code::Blocks.
- e) Klik **Install** dan **Accept Default Folder** sebagai lokasi instalasi Code::Blocks.
- f) Klik **Yes** untuk memulai Code::Blocks.
- g) Setelah selesai instal Code::Blocks pilih **Setting -> Compiler**.
- h) Pilih tab **Compiler Settings** dan ceklis tiga *item* seperti pada Gambar 1.1 berikut.
 - Enable All Compiler Warnings
 - Have g++ Follow the Coming C++0x ISO C++ Language Standard
 - Have g++ Follow the C++11 ISO C++ Language Standard

BAB 2

FLOW CONTROL

A. Tujuan Pembelajaran

Pada bab dua ini akan dibahas mengenai *flow control* yang berfungsi untuk memilih proses eksekusi data yang ingin kita munculkan. Pembahasan mengenai *flow control* meliputi:

- If-else
- Switch Case
- Perulangan FOR
- Perulangan *While*
- Perulangan *Do-while*
- Break
- Continue
- Goto

B. Penyeleksian dengan IF-ELSE

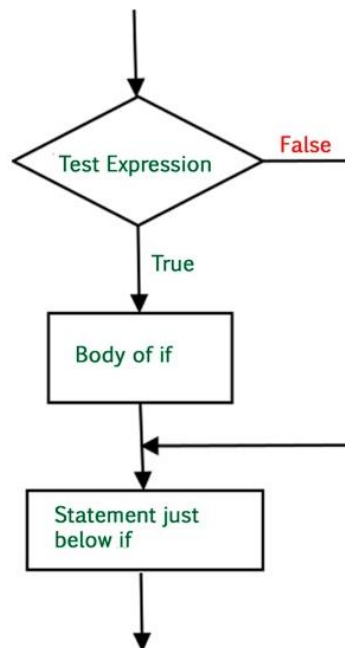
Penggunaan `if` dan `if-else` berfungsi untuk mengatur alur atau keluaran program sesuai dengan kondisi tertentu. Misalkan kita ingin mencetak angka, tetapi angka yang ingin dicetak hanya angka ganjil saja. Maka untuk menyelesaikan masalah tersebut proses cetak angkanya perlu diatur dengan menggunakan `if` agar angka yang tercetak hanya angka ganjil saja. Pembahasan tentang `if` akan kita bagi menjadi empat bagian, antara lain:

1. IF *Statement*
2. IF *Statement* Bersarang
3. IF-else *Statement*
4. IF-else-if *Statement*

1. if Statement

If *statement* berfungsi untuk menyeleksi atau mengatur luaran data sesuai dengan kondisi if. Kondisi yang ada di dalam if hanya bisa bernilai *true* atau *false*, jika bernilai *true* maka *code* yang berada di dalam blok if akan dijalankan dan jika *false* maka tidak akan dijalankan. Adapun *syntax if statement* adalah seperti berikut:

```
if(kondisi)
{
    //blok area code yang akan dieksekusi jika kondisi benar
}
```



Gambar 2.1. Flowchart Penyeleksi if
Sumber: geeksforgeeks

Bisa dilihat dari Gambar 2.1. di atas, jika kondisi bernilai *true* maka program di dalam blok if akan dijalankan, tapi jika kondisi *statement* bernilai *false* maka kode program di dalam if tidak akan dijalankan. Sebagai contoh kita ingin membuat program untuk mencetak angka yang nilainya lebih besar dari 25.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Allain, A. 2012. "Resource-Jumping into C++".
- [2] Sholeh, Muhammad. 2013. *Panduan Belajar Pemrograman Terstruktur*. Akprind Press.
- [3] Davis, S. R. 2014. *C++ for Dummies*. John Wiley & Sons, Inc.
- [4] Soulié, Juan. 2007. "C++ Language Tutorial". *Lect. Notes Comput. Sci. (including Subser. Lect. Notes Artif. Intell. Lect. Notes Bioinformatics)*.
- [5] Tutorialspoint. 2021. "tutorialspoint". <https://www.tutorialspoint.com/cplusplus>.
- [6] W3schools. 2021. "w3schools". <https://www.w3schools.com/cpp>.
- [7] Belajarcpp. "belajarcpp". <https://www.belajarcpp.com/tutorial/cpp>.

BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Nugraha adalah salah satu dosen Teknik Informatika yang sudah dari tahun 2014 mengajar mengenai bahasa pemrograman C++. Beliau lahir di Garut tanggal 8 September 1989 dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Aktivitas yang dijalani sekarang ini adalah sebagai dosen Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak di salah satu perguruan tinggi swasta di Purwakarta. Di luar aktivitas tersebut, beliau juga menjadi tutor *online* di Universitas Terbuka di Program Studi Sistem Informasi.

Ketertarikan beliau terhadap dunia pemrograman sudah digelutinya semenjak kuliah S-1 di Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Kemudian setelah itu, beliau melanjutkannya ke Chonnam National University, Korea Selatan, mengambil Jurusan Computer Science. Adapun beberapa karya atau *project* yang pernah ditanganinya, yaitu pembangunan *e-learning* untuk PT Indorama yang dimanfaatkan sebagai media training para karyawan Indorama. Kemudian, beliau juga pernah menangani pembuatan *decision support system* untuk penentuan mahasiswa baru yang berhak mendapatkan beasiswa di Politeknik Enjinering Indorama.

C++ merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer dan banyak digunakan oleh user yang ingin belajar pemrograman. Hampir rata-rata di setiap kampus yang memiliki jurusan informatika atau ilmu komputer biasanya ada mata kuliah dasar pemrograman atau algoritma & pemrograman dengan bahasa yang digunakannya adalah C++. Kenapa menggunakan bahasa pemrograman C++? Selain karena mudah untuk dipelajari, adaptasi untuk migrasi ke bahasa pemrograman yang lainnya cukup mudah dan cepat dipahami. Selain hal tersebut yang menjadi alasan kenapa menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk memulai belajar pemrogramannya yaitu kemudahan untuk mendapatkan tool-tool yang dibutuhkan seperti compiler dan IDEnya yang dapat berjalan di berbagai macam sistem operasi.

Salah satu keunggulan dari buku ini adalah kemudahan dan kepraktisan dalam mempelajarinya secara otodidak, karena di dalam buku ini materi disajikan benar-benar dari dasar dan disertai contoh-contoh pada setiap pembahasannya. Jadi buku ini sangat cocok bagi siapa saja yang ingin memulai belajar bahasa pemrograman baik yang sudah memiliki *backgorund* IT ataupun yang non-IT. Adapun pembahasan yang terkandung dalam buku ini adalah: Instalasi *Software* Pendukung, Struktur Program C++, Variabel & Tipe Data, Operator, Input/Output, Penyeleksi Kondisi (*if*, *else if*, *switch case*), Perulangan (*for*, *while*, *do while*), Array, Pointer, Fungsi, dan Struct.

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami materi maka setiap bahasan di sediakan contoh, Latihan, dan solusi dari setiap latihannya tersebut. Jadi bagi siapa saja yang ingin memulai untuk belajar bahasa pemrograman buku ini sangat tepat untuk menjadi bahan rujukan belajar. Ketika pembaca bisa menguasai isi dari buku ini maka ketika ingin migrasi atau belajar bahasa pemrograman lainnya pembaca akan dengan sangat mudah dan cepat bisa memahaminya.

